教学方案（教案）U02：需求分析与百万级口径

课程：《连锁餐饮智能体工程化项目实战》　周次：第 2 周　学时：4（理论 2+实践 2）　教学法：德国双元制（校内理论+企业/实训实践）+ 费曼学习法 + 布鲁姆认知分层

一、教学目标

- 知识目标：掌握需求规格要素与百万口径 5 项指标
- 技能目标：能撰写可量化的需求文档

二、教学重点与难点

- 重点：业务诉求→可量化需求
- 难点：口径：100 万注册/10 万 DAU/2 万在线/API 5-10K QPS/LLM 50-200 QPS

三、教学准备

- 环境：校内实训机房（每人 1 机位）/ 企业现场；课程资料（本仓库）；Git 拉取最新课件。
- 资料对照：见《02-课程授课计划》资源对照表。

四、教学过程设计（4 学时=180 分钟）

第 1-2 学时（校内理论，90 分钟）

环节	时长	内容	布鲁姆层级
导入	10min	复习提问+本课目标	记忆
讲授 1	30min	业务诉求→可量化需求	理解
讲授 2	30min	口径：100 万注册/10 万 DAU/2 万在线/API 5-10K QPS/LLM 50-200 QPS	理解/分析

环节	时长	内容	布鲁姆层级
费曼 5 分钟	15min	费曼题：解释‘只承诺业务结果’为什么重要（两人互讲+抽 3 人全班讲）	理解
小结	5min	布鲁姆题布置	—

第 3-4 学时（实训/企业实践，90 分钟）

环节	时长	内容
任务发布	10min	实训任务：实训 1：撰写《需求规格说明书》初稿
分组实操	60min	3-4 人一组，双导师巡回指导（企业任务由企业导师主持）
成果展示	15min	各组代表费曼式讲解成果
评价	5min	按《06-评价量规》自评+师评

五、布鲁姆分层课后题（示例）

【应用】给出你组项目的验收标准 3 条

六、作业与提交

- 需求规格说明书 1 份/组
- 提交方式：课程仓库对应目录 / 学习平台；命名：学号-姓名-U02。

七、教学反思（课后填写）

- 达成情况：
- 问题与改进：